

CHỦ ĐỀ 3

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

Bài 15

THỰC VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG?



- Nhận biết được các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của thực vật (ánh sáng, không khí, nước, chất khoáng và nhiệt độ) thông qua thí nghiệm hoặc quan sát tranh ảnh, video clip.
- Trình bày được thực vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng cần cho sự sống từ khí các-bô-níc và nước.
- Vẽ được sơ đồ đơn giản (hoặc điền vào sơ đồ cho trước) về sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường.



Hình 1 mô tả quá trình phát triển lớn lên của cây đậu. Theo em, cây đậu sống và phát triển tốt cần những điều kiện nào?



Hình 1

1. Các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của thực vật

Thực vật cần đủ nước, chất khoáng, không khí, ánh sáng và nhiệt độ thích hợp để sống và phát triển. Khi thiếu một trong các yếu tố đó, thực vật kém phát triển, thậm chí có thể bị chết.



1. Có năm chậu cây đậu giống nhau về kích thước, phát triển tốt. Cây từ 1 đến 4 trồng trong đất (chứa chất khoáng), cây 5 trồng trong cát sỏi rửa sạch (không có chất khoáng). Đặt các chậu cây ở nơi có nhiệt độ khoảng từ 25 °C đến 30 °C với một số điều kiện khác nhau (Hình 2). Hãy quan sát hình 2, đọc thông tin và cho biết:

- Các cây đậu được đặt trong điều kiện như thế nào?
- Dự đoán sự thay đổi của các cây đậu đặt trong các điều kiện đó sau hai tuần. Giải thích dự đoán đó.



Cây 1: Tưới nước thường xuyên, che kín bằng túi giấy đen ngăn cản ánh sáng



Cây 2: Tưới nước thường xuyên, bôi một lớp keo mỏng, trong suốt lên hai mặt lá nhằm ngăn cản trao đổi không khí với môi trường



Cây 3: Không tưới nước



Cây 4: Tưới nước thường xuyên

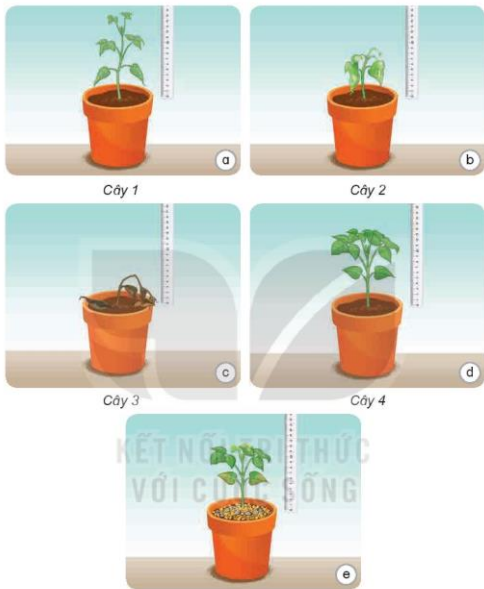


Cây 5: Tưới nước thường xuyên

Hình 2. Các cây đậu trong những điều kiện khác nhau

2. Hình 3 là kết quả năm cây đậu sau hai tuần duy trì trong các điều kiện khác nhau như hình 2.

Quan sát hình 3 và mô tả sự thay đổi của các cây đó. Theo em, vì sao có sự thay đổi đó?



Cây 5

Hình 3. Các cây đậu sau hai tuần



Phần lớn thực vật sống trong khoảng nhiệt độ từ 0 °C đến 50 °C. Khi nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao thực vật sẽ bị chết. Một số loài thực vật có thể phát triển tốt ở những nơi có nhiệt độ thấp như cây bắp cải hoặc nhiệt độ cao như cây sầu riêng.



Hình 4. Cây bắp cải



Hình 5. Cây sầu riêng



Thảo luận và trả lời câu hỏi.

Các cây sẽ sống và phát triển như thế nào nếu:

- Đưa các cây thường trồng ở vùng nhiệt độ cao sang trồng ở vùng băng tuyết có nhiệt độ quá thấp.
- Đưa các cây thường trồng ở vùng nhiệt độ thấp sang trồng ở vùng sa mạc nóng có nhiệt độ quá cao.



1. Nhiệt độ ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của thực vật như thế nào?
2. Thực vật cần yếu tố nào để sống và phát triển tốt?

2. Sự kì diệu của lá cây

Lá cây có khả năng thu nhận ánh sáng mặt trời, tự tổng hợp nên các chất dinh dưỡng cần cho sự sống từ các chất như khí cac-bô-níc, nước nhờ quá trình quang hợp, đồng thời thải ra khí ô-xi.



Quan sát hình 8.

- Kể tên một số yếu tố tham gia vào quá trình tự tổng hợp chất dinh dưỡng ở thực vật.
- Chất dinh dưỡng được thực vật tổng hợp thông qua quá trình nào?
- Chia sẻ với bạn về khả năng kì diệu của lá cây tự tổng hợp chất dinh dưỡng cần cho sự sống.



Hãy có kết?

Lá cây thường có màu xanh lục do trong lá cây có chứa các chất diệp lục. Chất diệp lục có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời giúp lá cây tổng hợp được chất dinh dưỡng.



Hình 6. Vùng băng tuyết

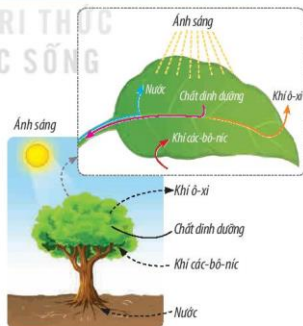


Hình 7. Vùng sa mạc



Hãy có kết?

Khi nhiệt độ quá thấp, nước bị đóng băng, cây không thể lấy được nước và cũng không tạo được chất dinh dưỡng. Do đó, ở những vùng ôn đới vào mùa đông, cây thường rụng lá để hạn chế thoát hơi nước và phát triển. Qua mùa đông băng tuyết, cây bắt đầu đâm chồi, nảy lộc, phát triển trở lại.



Hình 8. Quá trình tự tổng hợp chất dinh dưỡng ở thực vật

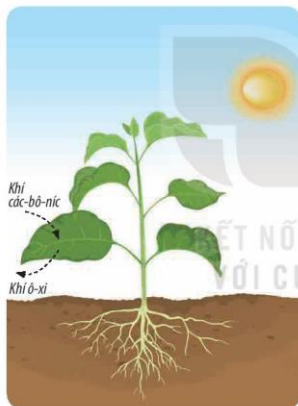
3. Thực vật trao đổi khí với môi trường

Thực vật trao đổi khí với môi trường để thực hiện quá trình quang hợp và hô hấp. Quang hợp diễn ra chủ yếu ở lá và cần có ánh sáng. Hô hấp diễn ra suốt ngày đêm và ở tất cả các bộ phận rễ, thân, lá,....

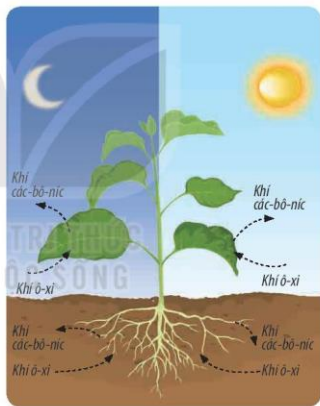


1. Quan sát hình 9, 10.

- Hãy mô tả sự trao đổi khí của thực vật với môi trường.
- Sự trao đổi khí với môi trường khi thực vật quang hợp và hô hấp khác nhau như thế nào?



Hình 9. Trao đổi khí với môi trường khi quang hợp



Hình 10. Trao đổi khí với môi trường khi hô hấp

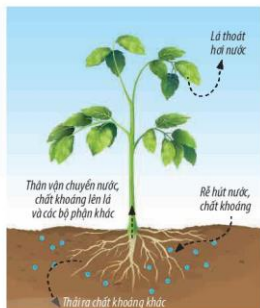
2. Vẽ sơ đồ mô tả sự trao đổi khí với môi trường khi thực vật tiến hành quang hợp.
Vẽ sơ đồ mô tả sự trao đổi khí với môi trường khi thực vật tiến hành hô hấp.



Vì sao buổi tối chúng ta không nên để cây xanh trong phòng ngủ?

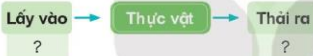
4. Thực vật trao đổi nước và chất khoáng với môi trường

Thực vật thường xuyên trao đổi nước và các chất khoáng hoà tan trong nước với môi trường để thực hiện các quá trình sống. Rễ lấy "thức ăn" từ đất như nước, chất khoáng, vận chuyển lên thân và từ thân đến các bộ phận khác. Lá thoát hơi nước. Thực vật cũng thải ra môi trường một số chất khoáng khác.



Hình 11

1. Quan sát hình 11, mô tả sự trao đổi nước, chất khoáng của thực vật với môi trường.
2. Vẽ và chia sẻ với bạn sơ đồ thể hiện sự trao đổi nước và chất khoáng của thực vật với môi trường theo gợi ý sau:



1. Vì sao trong những trưa nắng gay gắt khi đứng dưới bóng cây lại có cảm giác mát mẻ?
2. Vì sao trong những ngày nắng nóng vào sáng sớm và chiều tối thường phải tưới nhiều nước hơn cho cây trồng?



Em có biết?

Đất trồng tốt, màu mỡ khi chứa nước, không khí và chất khoáng,... với tỉ lệ thích hợp. Việc bón phân nhằm cung cấp thêm các chất khoáng cần thiết cho cây phát triển tốt.



Em đã học

- Thực vật cần đủ nước, chất khoáng, không khí, ánh sáng và nhiệt độ thích hợp để sống và phát triển.
- Thực vật có khả năng tự tổng hợp các chất dinh dưỡng cần cho sự sống nhờ quá trình quang hợp.
- Thực vật trao đổi khí các-bô-níc, ô-xi, nước và các chất khoáng với môi trường.



Em có thể

1. Giải thích được cây xanh trao đổi khí với môi trường vào ban ngày và ban đêm không giống nhau.
2. Thực hiện thí nghiệm tương tự để kiểm chứng ảnh hưởng của các yếu tố như ánh sáng, nước, chất khoáng đến sự sống và phát triển của cây trồng.